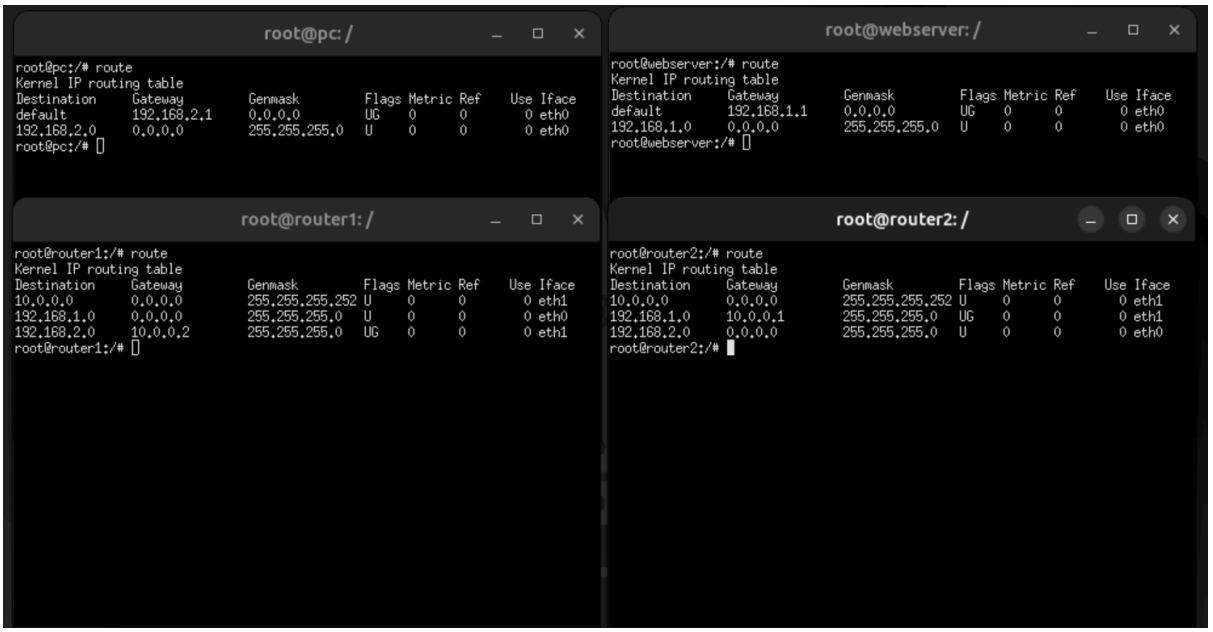
Bài tập 14:

Bước 2:



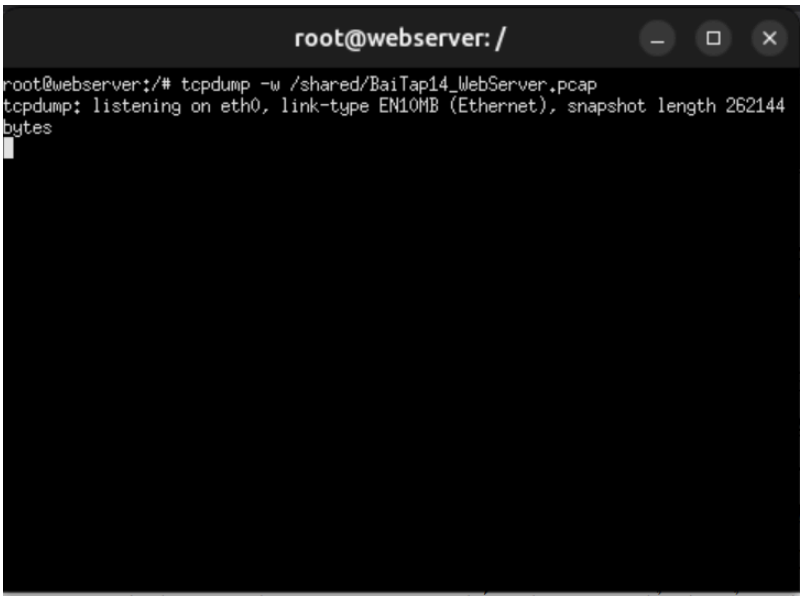
Bước 3, 4:

- Tại máy ảo webserver, thực hiện lệnh `/etc/init.d/apache2 start` để chạy dịch vụ Webserver.

- Trên pc, thực hiện lệnh `links`:

Bước 6:

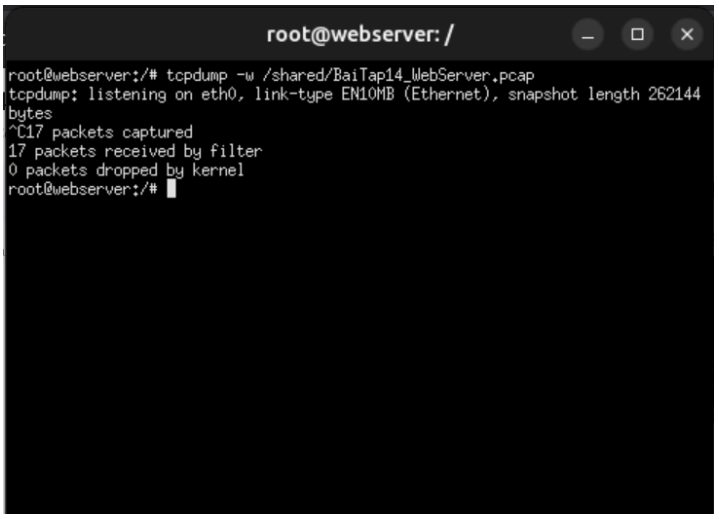
- Tại webserver, thực hiện lệnh tcpdump:



- Trên pc, truy cập URL http://192.168.1.100/

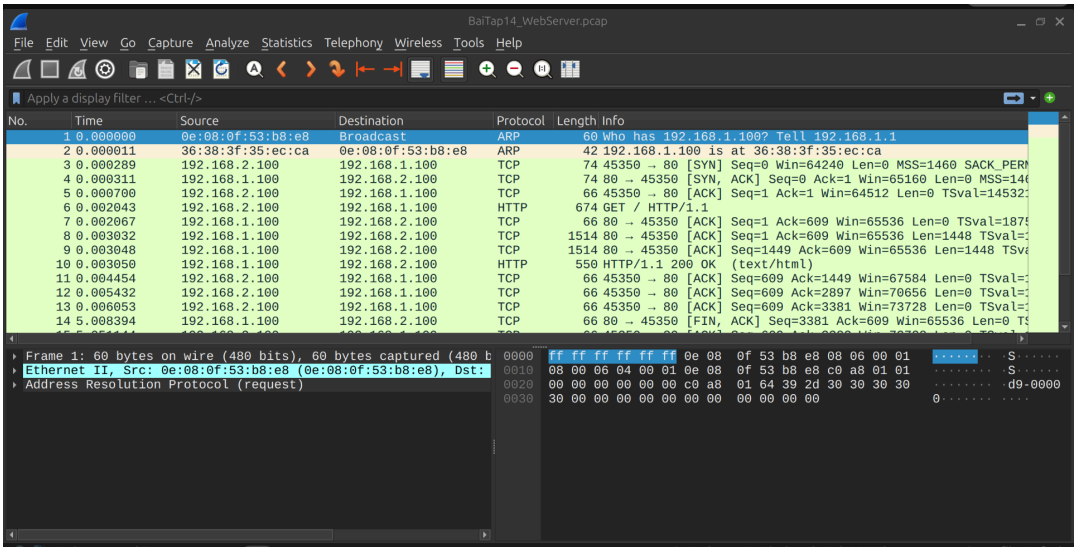
- Thoát trình duyệt trên pc.

- Dừng lệnh tcpdump trên webserver:

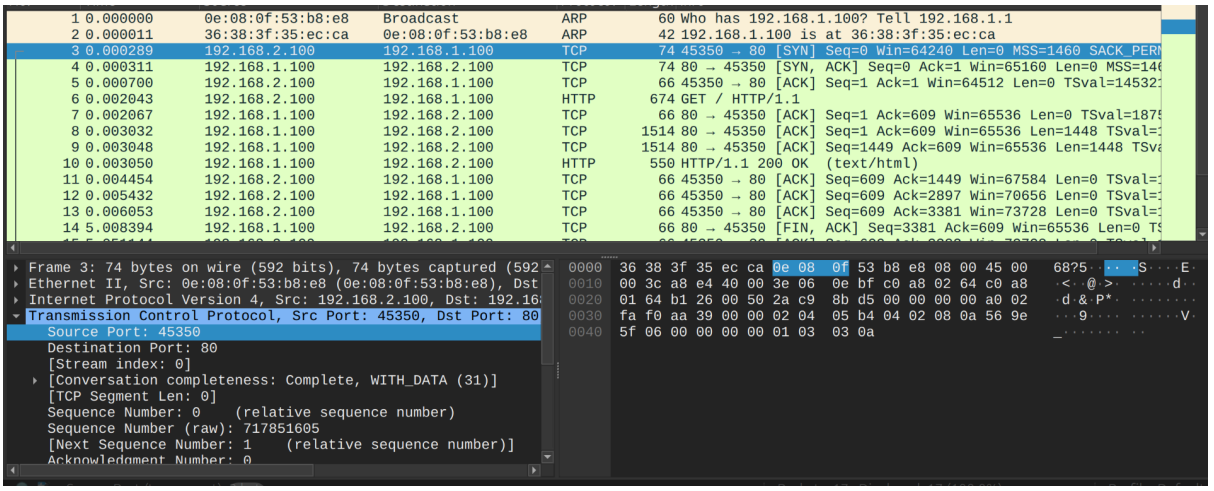


Bước 7:

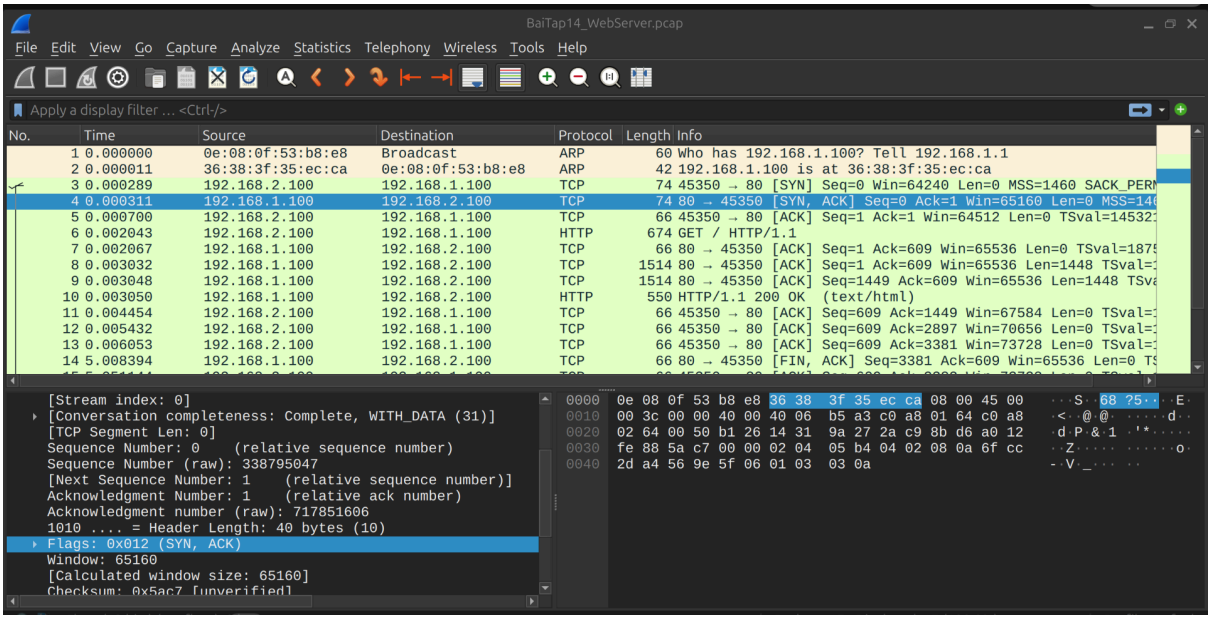
- **Mở file BaiTap14_WebServer.pcap trên Wireshark:**



- Chọn khung vật lí của giao thức TCP đầu tiên và mở Tranmisson Control Protocol Header trong khung này:



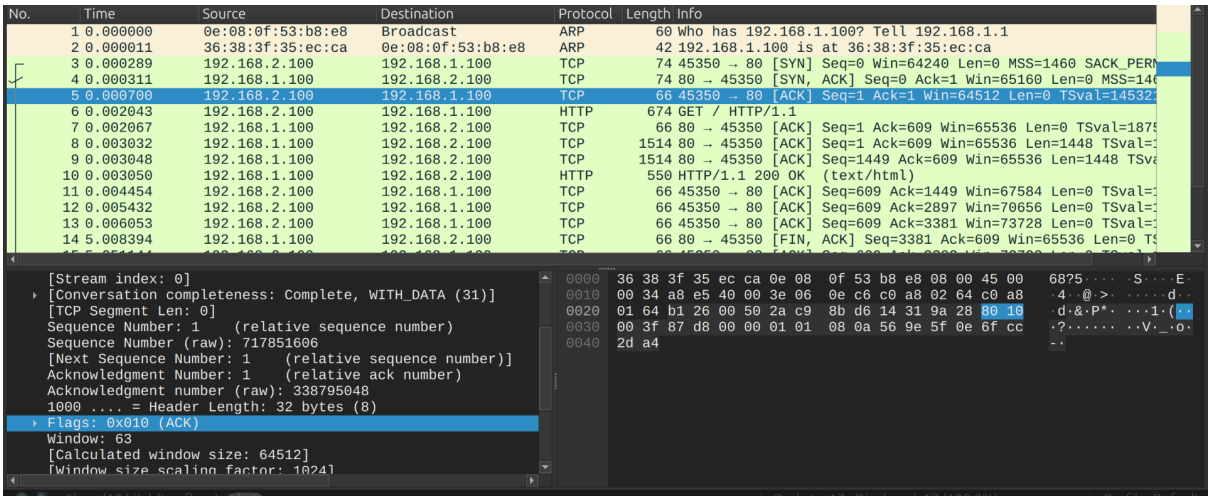
  + Trình duyệt web phía Client đang hoạt động ở địa chỉ port **45350**.
  + Ứng dụng apache2 của WebServer đang hoạt động ở địa chỉ port **80**.
- Giá trị của cờ SYN là 1 (0x002). Nhiệm vụ của gói tin TCP (SYN) này trong giao thức bắt tay 3 chiều là:
  + Khởi tạo kết nối TCP từ phía client đến server
  + Đồng bộ số thứ tự (Sequence Number) giữa hai bên
  + Thông báo cho server rằng client muốn thiết lập một phiên kết nối
- Chọn khung vật lý TCP tiếp theo và mở Tranmisson Control Protocol Header trong khung này:



  + Cờ SYN và ACK được bật lên. Nhiệm vụ của gói tin TCP (SYN, ACK) này trong giao thức bắt tay 3 chiều là:
    - Phản hồi yêu cầu thiết lập kết nối từ client
    - Xác nhận gói SYN trước đó của client đã đến thành công

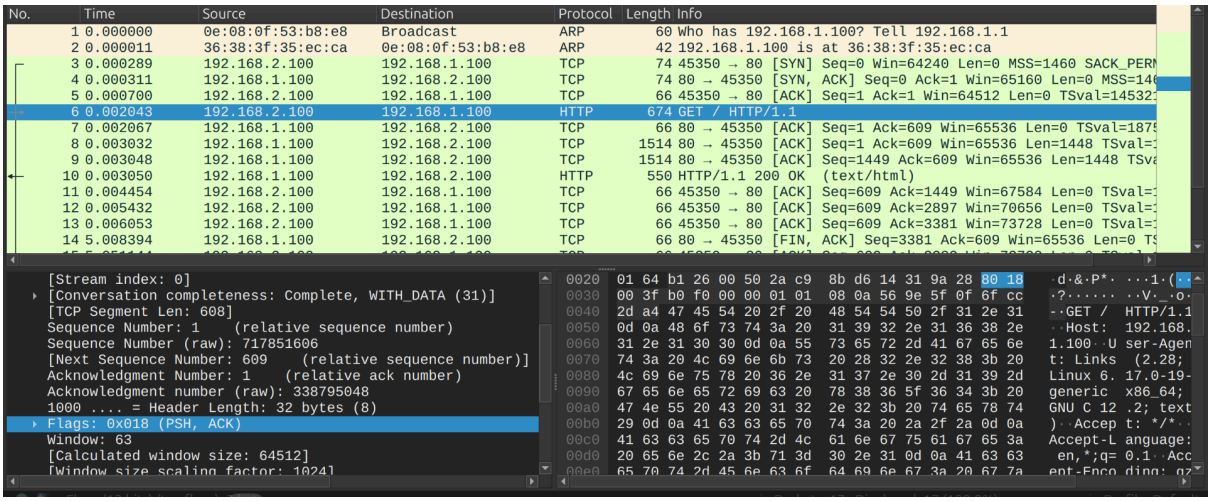
- Đồng bộ số thứ tự của phía server với client
- Báo cho client biết server sẵn sàng thiết lập kết nối

- Chọn khung vật lý TCP tiếp theo và mở Tranmisson Control Protocol Header trong khung này và trả lời:



  + Cờ ACK được bật lên. Nhiệm vụ của gói tin TCP (ACK) này trong giao thức bắt tay 3 chiều là:
    - Xác nhận rằng client đã nhận được gói SYN, ACK từ server
    - Hoàn tất quá trình thiết lập kết nối TCP
    - Sau gói này, kết nối chuyển sang trạng thái Established
    - Hai bên có thể bắt đầu trao đổi dữ liệu thực tế như HTTP GET/HTTP Response

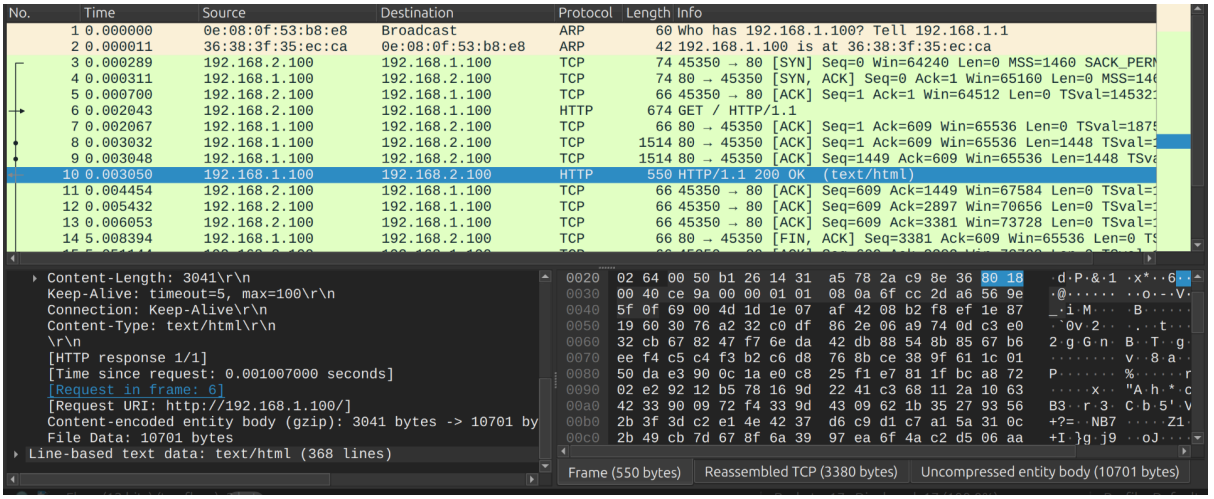
- Chọn khung vật lý tiếp theo:



  + Cờ PUSH (PSH) trong Tranmission Control Protocol Header được bật lên. Cờ này mang ý nghĩa là PSH giúp dữ liệu được chuyển nhanh từ tầng TCP lên ứng dụng (ở đây là HTTP).
  + Dựa vào thông tin trong HTTP Header:
    - Thông điệp được gửi đi ở dạng: **GET**.
    - Trình duyệt mà phía PC sử dụng là **Links 2.28**.
    - Trình duyệt chạy trên hệ điều hành **Linux 6.17.0-19-generic x86_64**

- Trường Accept-Encoding: cho server biết client chấp nhận các kiểu nén nào, ví dụ gzip, deflate, br. Server có thể nén nội dung để giảm dung lượng truyền.
- Trường Accept-Charset: cho biết client chấp nhận các bảng mã ký tự nào, ví dụ utf-8. Trường này hiện nay ít dùng hơn trước.
- Trường Accept-Language: cho biết ngôn ngữ ưu tiên của client, ví dụ en, vi, kèm hệ số ưu tiên q=.

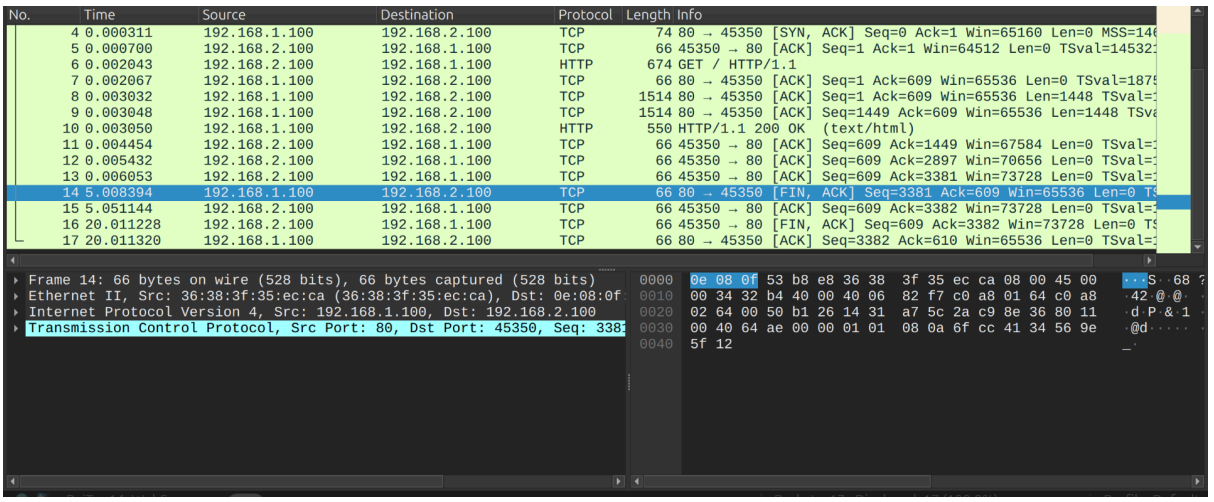
- Chọn khung vật lý số xxx:



Dựa vào thông tin trong HTTP Header:

+ Thông điệp HTTP trả lời có mã là **200**.
+ Thông tin của Web Server là: **Server: Apache/2.4 .62 (Debian)**.
+ Lần cập nhật cuối cùng nội dung trang web: **Wed, 15 Jan 2025 21:44:47 GMT**.
+ Trường Content-Encoding: **gzip** -> cho biết nội dung phản hồi đã được mã hóa/nén theo kiểu gzip trước khi gửi
+ Trường Content-Length: **3041 byte** -> cho biết kích thước phần nội dung được gửi trong phản hồi là 3041 byte.
+ Trường Connection-Type: **text/html** -> nội dung server gửi về là trang HTML.
+ Trường Connection: **Keep-Alive** -> kết nối TCP được giữ mở sau phản hồi này để tiếp tục dùng cho các yêu cầu khác, không đóng ngay.

- Chọn khung vật lý số xxx:



+ Nhận thấy rằng cờ FIN được bật lên. Nhiệm vụ của gói tin TCP (FIN) này trong giao thức giải phóng 3 chiều:
    - thông báo bên gửi đã gửi xong dữ liệu và muốn đóng kết nối TCP
    - yêu cầu phía bên kia xác nhận việc kết thúc truyền dữ liệu theo một chiều
    - bắt đầu quá trình giải phóng kết nối
+ Hãy chỉ ra số thứ tự của các khung còn lại tham gia vào quá trình giải phóng 3 chiều giữa PC và WebServer.
    - **Khung 15**: **45350 → 80 [ACK]**
      PC xác nhận gói FIN của WebServer.
    - **Khung 16**: **45350 → 80 [FIN, ACK]**
      PC cũng gửi FIN để báo rằng phía client đã gửi xong và muốn đóng nốt chiều còn lại.
    - **Khung 17**: **80 → 45350 [ACK]**
      WebServer xác nhận gói FIN của PC, kết thúc quá trình đóng kết nối.

Bài tập tổng hợp:

Sau khi cấu hình, khởi chạy máy ảo. Sau đó thực hiện lệnh ping, traceroute để kiểm tra mạng liên thông và hoạt động:

```
root@webserver: /

root@webserver:/# bash /shared/webserverping.sh
PING 2.0.0.2 (2.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 2.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.64 ms
64 bytes from 2.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.79 ms
64 bytes from 2.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.77 ms

--- 2.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.637/2.401/2.792/0.540 ms
PING 10.0.12.2 (10.0.12.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.12.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.50 ms
64 bytes from 10.0.12.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.88 ms
64 bytes from 10.0.12.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.59 ms

--- 10.0.12.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.501/2.322/2.881/0.593 ms
PING 10.0.23.3 (10.0.23.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.23.3: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.55 ms
64 bytes from 10.0.23.3: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.56 ms
64 bytes from 10.0.23.3: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.80 ms

--- 10.0.23.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.551/2.970/3.560/0.429 ms
PING 10.0.30.3 (10.0.30.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.30.3: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.16 ms
64 bytes from 10.0.30.3: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.07 ms
64 bytes from 10.0.30.3: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.28 ms

--- 10.0.30.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.157/3.169/4.071/0.785 ms
PING 10.0.10.1 (10.0.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.10.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.42 ms
64 bytes from 10.0.10.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.87 ms
64 bytes from 10.0.10.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=4.75 ms

--- 10.0.10.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.422/3.681/4.753/0.960 ms
PING 1.0.0.2 (1.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=60 time=6.38 ms
64 bytes from 1.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=60 time=10.6 ms
64 bytes from 1.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=60 time=9.83 ms
```

```
root@pc: /

root@pc:/# bash /shared/pcping.sh
PING 1.0.0.6 (1.0.0.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.0.0.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.974 ms
64 bytes from 1.0.0.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.57 ms
64 bytes from 1.0.0.6: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.03 ms

--- 1.0.0.6 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.974/1.191/1.568/0.267 ms
PING 10.0.56.5 (10.0.56.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.56.5: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.36 ms
64 bytes from 10.0.56.5: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.31 ms
64 bytes from 10.0.56.5: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.47 ms

--- 10.0.56.5 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.361/2.714/3.474/0.959 ms
PING 10.0.45.4 (10.0.45.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.45.4: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.18 ms
64 bytes from 10.0.45.4: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.73 ms
64 bytes from 10.0.45.4: icmp_seq=3 ttl=63 time=4.75 ms

--- 10.0.45.4 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.179/4.221/4.754/0.737 ms
PING 10.0.40.10 (10.0.40.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.40.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.73 ms
64 bytes from 10.0.40.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.36 ms
64 bytes from 10.0.40.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.54 ms

--- 10.0.40.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.733/3.210/3.536/0.344 ms
PING 2.0.0.1 (2.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 2.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=60 time=3.48 ms
64 bytes from 2.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=60 time=8.82 ms
64 bytes from 2.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=60 time=10.3 ms

--- 2.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.478/7.538/10.319/2.935 ms
traceroute to 2.0.0.1 (2.0.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  1.0.0.6 (1.0.0.6)  1.444 ms  2.221 ms  3.337 ms
 2  10.0.60.10 (10.0.60.10)  5.991 ms  8.768 ms  10.710 ms
 3  10.0.30.3 (10.0.30.3)  12.104 ms  13.519 ms  14.665 ms
 4  10.0.23.2 (10.0.23.2)  17.157 ms  18.198 ms  20.337 ms
```